

目录

第五部分：实习课计算题专项	1
一、计算题总框架	1
二、疾病测量指标	1
三、队列研究计算	4
四、病例对照研究计算	6
五、筛检试验计算	8
六、最后速查表	10
七、留白练习	11
八、练习答案	11
九、覆盖核对清单	11

第五部分：实习课计算题专项

复习用途：期末复习正式版

覆盖课件：2025 流行病实习 1 - 疾病的测量指标.pptx、2025 流行病实习 2 - 队列研究.pptx、2025 流行病实习 3 - 病例对照研究.pptx、2025 流行病实习 4 - 筛检试验.pptx

整理原则：四个实习课合并为计算题专项；保留所有公式、判题思路、典型题、课件给出的答案与解释；删除母版乱码、图片碎片和重复软件截图。

一、计算题总框架

题型	关键词	先判断什么	核心指标
疾病频率	发病、患病、死亡、病死、续发	分子是新发、现患还是死亡；分母是平均人口、患者还是易感接触者	发病率、患病率、死亡率、病死率、续发率
队列研究	暴露组/非暴露组，随访，人年	能否算发病率或死亡率；用累积发病率还是发病密度	RR、AR、AR%、PAR、PAR%
病例对照	病例/对照，暴露/未暴露	四格表方向；是否配对；是否分层	chi-square、OR、OR 95%CI、OR_MH
筛检试验	金标准、筛检阳性/阴性	a、b、c、d 是否放对	灵敏度、特异度、预测值、似然比、Kappa、串并联

二、疾病测量指标

1. 概念速查

疾病分布：疾病在不同人群、地区和时间存在状态及发生、发展规律，主要描述发病率、患病率和死亡等群体现象。对应三间分布：人群（Who）、地区（Where）、时间（When）。

疾病频率指标：

类别	指标
发病频率	发病率、罹患率、续发率
患病频率	患病率、感染率
死亡与生存频率	死亡率、病死率、生存率/存活率

2. 常用公式

发病率 = 一定时期某人群中新发病例数 / 同期暴露人口数或平均人口数。

患病率 = 某时点或某时期新旧病例总数 / 同期观察人口数。

死亡率 = 某时期某人群死亡人数 / 同期平均人口数。

病死率 = 某病死亡人数 / 该病患者人数。

续发率 = 一个潜伏期内易感接触者中新发病例数 / 易感接触者总数。

罹患率 = 短时间、小范围人群中新发病例数 / 暴露或受威胁人数。

在发病率和病程均稳定时：患病率 = 发病率 × 病程。

3. 指标判别要点

1. 发病率分子只算新发或初次诊断；分母应排除不可能发病者。
2. 患病率分子包括新旧病例；适合描述慢性病流行特征和疾病负担。
3. 罹患率用于疾病暴发、小范围、短期间。
4. 病死率反映疾病严重程度、医疗水平和诊断能力；用于比较医院时要注意病例构成可比性。
5. 死亡率反映人群实际死亡水平，比较不同地区常需标化。
6. 续发率常用于评价传染病传染力和防疫措施效果。

4. 实习一选择题考点答案

1. 疾病分布是地区、人群和时间分布。答案 E。
2. 患病率用于慢性病；分子可含新旧病例；地区比较需标准化；稳定时患病率 = 发病率 × 病程。答案 E。
3. 病死率可反映疾病严重程度、医疗水平和诊断能力；医院病死率不能简单代表地区病死率。答案 E。
4. 死亡率可反映居民健康状况；分母必须对应；比较地区需标化。答案 E。
5. 发病率分母常用观察人年数。答案 D。
6. 发病率、患病率、病程关系：患病率 = 发病率 × 病程。答案 A。
7. 罹患率与发病率性质相同。答案 D。
8. 疗法延长寿命但不治愈疾病，会使患病率升高。答案 B。
9. 急性心肌梗死可用病死率描述预后。答案 C。
10. 传染病年龄分布受免疫水平影响最大。答案 D。
11. 病死率是该病病人的死亡百分比。答案 A。
12. 流行强度术语：散发、流行、大流行。答案 D。
13. 周期性：疾病以有规律的时间间隔发生流行。答案 E。
14. 描述疾病分布的基本指标是率和比。答案 C。
15. 衡量某传染病传染力大小可用续发率。答案 B。
16. 大流行不是地区分布形式。答案 C。
17. 流行不是时间分布形式。答案 B。
18. 高校食物中毒短期暴发应选罹患率。答案 C。
19. 25 万人口，年初高血压 45000，年新发 5000，年末患病率 = $50000 / 250000 = 0.20$ 。答案 D。
20. 胃癌死亡率：平均人口约 10 万，死亡 50，死亡率 = $50 / 100000 = 50.0 / 10$ 万。答案 E。
21. 糖尿病患病率 = $9500 / 60000 = 0.1583$ 。答案 C。
22. 肺癌发病率 = $750 / 1200000 \times 100000 = 62.5 / 10$ 万。答案 B。
23. 标化死亡率相等而甲地粗死亡率低，可能甲地老年人比重低。答案 D。

5. 课题一：500 人三年某病

题干：某单位 500 人，2001、2002、2003 三年中发生某病 20 例，其中 5 人是 2000 年底发病，病后可获得持久免疫。

发病率 发病率分子：各年新发病例。

发病率分母：可能发生该病的人群，应去除已患病且获得持久免疫者。

课件答案：

1. 2001 年发病率 = $5 / (500 - 5) = 5 / 495$ 。
2. 2002 年发病率 = $6 / (500 - 10) = 6 / 490$ 。
3. 2003 年发病率 = $4 / (500 - 16) = 4 / 484$ 。

期间患病率 期间患病率分子：该期间新旧病例。

分母：同期平均人口数。

课件答案：

1. 2001 年期间患病率 = $(5 \text{ 旧} + 5 \text{ 新}) / 500 = 10 / 500$ 。
2. 2002 年期间患病率 = $(5 \text{ 旧} + 6 \text{ 新}) / 500 = 11 / 500$ 。

3. 2003 年期间患病率 = $(6 \text{ 旧} + 4 \text{ 新}) / 500 = 10 / 500$ 。

年初时点患病率 时点患病率分子：该时点现患病例。
分母：该时点人口数。

课件答案：

1. 2001 年时点患病率 = $5 / 500$ 。
2. 2002 年时点患病率 = $5 / 500$ 。
3. 2003 年时点患病率 = $6 / 500$ 。

发病率与患病率区别

1. 发病率：分子为新发病例，分母为可能发病人群；用于病因学探讨和防治措施评价，反映动态变化。
2. 患病率：分子为新旧病例，分母为观察人口；用于描述慢性病流行特征和疾病负担，反映静态负担。
3. 本例不用罹患率，因为罹患率用于短时间、小范围暴发；本病病程长达一年，不适合用罹患率。

6. 课题二：1976 年结核病调查

计算口径：

1. 1976 年结核病发病率：分子 = 新发 35000 + 复发 3600；分母 = 年中人口 20850000。
2. 1976 年 1 月 1 日活动性结核病时点患病率：缺乏 1 月 1 日人口数，无法计算。
3. 1976 年活动性结核病期间患病率：分子 = 新旧病例 = 45000 + 3600 + 3500；分母 = 20850000。
4. 结核病死亡率：分子 = 死亡 4500；分母 = 20850000。
5. 结核病病死率：分子 = 死亡 4500；分母 = 35000 + 45000 + 3600。
6. 家庭内续发率 = $867 / 51335$ 。
7. 非家庭内续发率 = $343 / 89822$ 。

公共卫生解释：

1. 发病率用于评价结核病流行水平、变化趋势和防疫效果。
2. 患病率反映疾病负担和流行情况。
3. 病死率反映医疗水平和诊断能力。
4. 家庭内外续发率可判断家庭传播作用，指导隔离、接触者管理和预防措施。

7. 课题三：麻疹抗体年龄分布

8 月龄为麻疹血凝抑制抗体阳性率低谷，由两个因素决定：

1. 出生后婴儿具有来自母体的抗体，但随月龄增加逐渐减少。
2. 随自身免疫增强，抗体浓度又逐渐增加。

意义：年龄分布可为计划免疫提供依据。课件联系我国麻疹疫苗免疫程序：8 月龄开始。

8. 课题四、五：现况调查

现况调查通常只能计算患病率，不能计算发病率，因为现况调查是在特定时点或期间收集疾病和暴露情况，无法获得完整新发病例的发生过程和危险人群随访资料。

男性知识分子现况调查特点：对象为全部 45 岁及以上男性知识分子，调查肥胖、高血压、冠心病、糖尿病患病情况及体重与疾病关系。目的为描述疾病负担和探索病因线索，但因属于横断面资料，不能直接证明因果。

9. 课题六：OC 与细菌尿累积发病率

题干：5800 名 15~50 岁无细菌尿妇女，其中口服 OC 940 名，随访 3 年；OC 组发生细菌尿 52 例，未服 OC 组发生 143 例。

1. 服用 OC 者三年累积发病率 = $52 / 940 \times 100\% = 5.53\%$ 。
2. 未服 OC 者人数 = $5800 - 940 = 4860$ 。
3. 未服 OC 者三年累积发病率 = $143 / 4860 \times 100\% = 2.94\%$ 。

三、队列研究计算

1. 队列研究判题要点

队列研究从暴露出发，比较暴露组和非暴露组的发病率或死亡率。能直接计算发病率、死亡率、RR、AR、AR%、PAR、PAR%。

历史性队列研究与病例对照研究区别：

项目	历史性队列研究	病例对照研究
共同点	研究开始时结局可能已发生，资料具有历史性	同左
分组依据	暴露组 vs 对照组	病例组 vs 对照组
时间顺序	由因溯果	由果溯因
计算指标	可计算发病率/死亡率，直接计算 RR、AR	一般不能计算发病率，只能用 OR 估计 RR

2. 队列研究公式

设暴露组率 I_e ，非暴露组率 I_0 ，全人群率 I_t ，暴露比例 P_e 。

- 1. $RR = I_e / I_0$ 。
- 2. $AR = I_e - I_0$ 。
- 3. $AR\% = (I_e - I_0) / I_e \times 100\% = (RR - 1) / RR \times 100\%$ 。
- 4. $PAR = I_t - I_0$ 。
- 5. $PAR\% = (I_t - I_0) / I_t \times 100\%$ 。
- 6. 若已知 P_e 与 RR ： $PAR\% = P_e(RR - 1) / [P_e(RR - 1) + 1] \times 100\%$ 。

RR 说明暴露者与非暴露者相比疾病危险的倍数，具有病因学意义。

AR 说明若消除暴露，可减少多少疾病发生，具有公共卫生预防意义。

3. 吸烟与肺癌队列例题

题干：吸烟组肺癌发病率 $I_e = 51.0/10$ 万人年，非吸烟组 $I_0 = 5.0/10$ 万人年，全人群 $I_t = 21.0/10$ 万人年。

- 1. $RR = 51.0 / 5.0 = 10.2$ 。解释：吸烟组肺癌发病危险是非吸烟组 10.2 倍。
- 2. $AR = 51.0 - 5.0 = 46.0/10$ 万人年。解释：吸烟组中由吸烟增加的肺癌发生率为 46.0/10 万人年。
- 3. $AR\% = 46.0 / 51.0 \times 100\% = 90.2\%$ 。解释：吸烟人群中归因于吸烟的发病占全部发病的 90.2%。
- 4. $PAR\% = (21.0 - 5.0) / 21.0 \times 100\% = 76.2\%$ 。解释：全人群肺癌发病中约 76.2% 可归因于吸烟。

4. 青石棉与肿瘤历史性队列

题干：青石棉污染区与无污染县比较，既往 9 年死亡率调查。属于历史性队列研究。

暴露组和非暴露组死亡率（1/10 万人年）：

肿瘤	暴露组	对照组	RR	AR	AR%
全肿瘤	182.60	124.39	1.47	58.21	32%
肺癌	53.26	24.88	2.14	28.38	53%
间皮瘤	17.75	2.07	8.57	15.68	88%
胃癌	15.22	18.66	0.82	-3.44	23%
肠癌	15.22	6.22	2.45	9.00	59%

解释重点：

- 1. 间皮瘤 RR 最大，说明青石棉与间皮瘤关联强度最强。
- 2. 肺癌 AR 较大，说明消除暴露后可减少的肺癌死亡率较大。
- 3. 胃癌 $RR < 1$ 且 AR 为负，不支持青石棉增加胃癌死亡风险。
- 4. RR 和 AR 解释不同，答题时不能混用。

5. 弗雷明汉胆固醇与冠心病

题干：1045 名 33~49 岁男子按血清胆固醇分 5 组，随访 10 年计算累积发病率。属于前瞻性队列研究。
以 114~193 mg/dl 组为参照，课件答案：

胆固醇	CI%	RR	AR
114~	0.96	1.00	0
194~	5.26	5.48	4.30
214~	6.70	6.98	5.74
231~	12.44	12.96	11.48
256~	15.31	15.95	14.35

计算逻辑：

- 1. RR = 各组 CI / 参照组 CI。
- 2. AR = 各组 CI - 参照组 CI。
- 3. 随胆固醇水平升高，RR 和 AR 上升，提示剂量反应关系。

6. PAR% 例题

题干：弗雷明汉 33~44 岁男子几种冠心病危险因素 RR 与 Pe。

公式： $PAR\% = Pe(RR - 1) / [Pe(RR - 1) + 1] \times 100\%$ 。

危险因素	RR	Pe	PAR%
收缩压 ≥ 180 mmHg	2.8	0.02	3.47%
X 线上心脏扩大	2.1	0.10	9.91%
吸烟	1.9	0.72	39.32%

解释：

- 1. 当 RR 一定时，Pe 越大，PAR% 越大。
- 2. 当 Pe 一定时，RR 越大，PAR% 越大。
- 3. 收缩压 ≥ 180 mmHg 的 RR 最大，但 Pe 很小，因此 PAR% 小，公共卫生影响有限。
- 4. 吸烟 RR 不是最大，但 Pe 很高，PAR% 最大，公共卫生意义最大。

AR% 与 PAR% 区别：

- 1. AR%：暴露者中归因于暴露的发病比例，反映暴露者层面的归因。
- 2. PAR%：全人群中归因于暴露的发病比例，反映人群层面的公共卫生影响。

7. HBsAg 与肝癌发病密度

题干：1977-01-01 至 1986-06-30 随访 HBsAg 阳性和阴性两组。阳性组肝癌 41 例，阴性组 16 例。

人年计算：全年人年 = 不变人数 A + 退出人数 B / 2；1986 年随访半年，所以人年 = (A + B/2) / 2。

课件人年合计：

- 1. HBsAg 阳性人群：11029.5 人年。
- 2. HBsAg 阴性人群：47654.0 人年。

计算：

- 1. 阳性组 ID = 41 / 11029.5 = 37.17/万人年。
- 2. 阴性组 ID = 16 / 47654.0 = 3.36/万人年。
- 3. RR = 37.17 / 3.36 = 11.06。
- 4. AR = 37.17 - 3.36 = 33.81/万人年。
- 5. AR% = 33.81 / 37.17 × 100% = 91.0%。
- 6. It = (41 + 16) / (11029.5 + 47654.0) = 9.71/万人年。
- 7. PAR% = (9.71 - 3.36) / 9.71 × 100% = 65.4%。

四、病例对照研究计算

1. 普通四格表

	病例	对照
暴露	a	b
未暴露	c	d

$OR = ad / bc$ 。

病例对照研究通常不能计算发病率和 RR，只能用 OR 估计关联强度。当疾病发病率很低（<5%）时，OR 近似 RR，可用 OR 近似估计 ARP。

2. HBV 与原发性肝癌

题干四格表：

HBV 感染	病例	对照	合计
阳性	98	49	147
阴性	11	60	71
合计	109	109	218

课件答案：

1. $\chi^2 = 50.15$, $P < 0.01$ 。
2. $OR = 10.91$ 。
3. $OR\ 95\%CI = 5.22 \sim 22.38$ 。

解释：肝癌组和对照组 HBV 感染率差异有统计学意义，提示 HBV 感染与原发性肝癌有关联。是否能判断因果，还需排除偏倚、混杂，并结合因果推断标准。

ARP/PARP：病例对照研究一般不能直接得到暴露组和非暴露组发病率，因此通常不能直接计算 ARP 和 PARP；若疾病罕见，可用 OR 近似 RR 后估计。

3. 吸烟量与膀胱癌：分级暴露

题干：

吸烟量（支/日）	0	1~	10~	20~	合计
病例	24	10	22	54	110
对照	41	20	23	26	110

分析步骤：

1. 做 $R \times C$ 列联表 χ^2 检验。
2. 以不吸烟组为参照，计算各等级 OR。
3. 做趋势 χ^2 检验，判断剂量反应关系。

课件答案：

吸烟量	OR	χ^2	OR 95%CI
0	1.00	-	-
1~	0.85	0.12	0.34~2.13
10~	1.63	1.56	0.75~3.15
20~	3.55	13.49	1.81~6.98

总 $\chi^2 = 17.60$, $P < 0.005$ 。趋势 $\chi^2 = 15.14$, $P < 0.01$ 。

解释：病例组和对照组吸烟量分布差异有统计学意义；吸烟与膀胱癌有关联，且随着吸烟量增加，膀胱癌风险增加，存在剂量反应关系。

4. 配对病例对照：吸烟与肺癌

1:1 配对资料只看不一致对子。

课件表：

对照 病例	吸烟	不吸烟	合计
吸烟	69	10	79
不吸烟	33	1	34
合计	102	11	113

课件结果： $P < 0.01$ 。

按课件配对表定义， $OR = \text{不一致对子中“病例暴露、对照未暴露”} / \text{“病例未暴露、对照暴露”} = 33 / 10 = 3.3$ 。

吸烟深浅与肺癌：

对照 病例	吸烟深	吸烟浅	合计
吸烟深	43	1	44
吸烟浅	24	1	25
合计	67	2	69

$OR = 24 / 1 = 24$ ，提示吸烟越深风险越高。

5. 配对资料模拟成组资料：吸烟量与肺癌

吸烟量（支/日）	<10	10~	20~	≥30
OR	2.86	4.99	8.66	
χ^2 -square	6.68	19.18	23.67	
OR 95%CI	1.29~6.34	2.43~10.25	3.65~20.54	

趋势 $\chi^2 = 28.09$, $P < 0.01$ 。解释：吸烟量越大，肺癌风险越高，存在剂量反应关系。

6. 食管癌、饮酒、吸烟与混杂

饮酒与食管癌

饮酒史	病例	对照	合计
饮酒	328	258	586
不饮酒	107	193	300
合计	435	451	886

$\chi^2 = 32.74$, $P < 0.01$ ； $OR = 2.29$, 95%CI: 1.72~3.04。

解释：饮酒与食管癌有统计学关联，但需排除选择偏倚、信息偏倚和混杂后才能判断因果。

吸烟与食管癌

吸烟史	病例	对照	合计
吸烟	309	208	517
不吸烟	126	243	369
合计	435	451	886

$\chi^2 = 56.56$, $P < 0.01$; $OR = 2.87$, 95%CI: 2.17~3.78。

解释：吸烟与食管癌有统计学关联，同样需排除偏倚和混杂。

按吸烟分层分析饮酒 吸烟层： $OR = 1.77$, $P < 0.01$ 。

不吸烟层： $OR = 1.62$, $P < 0.01$ 。

Mantel-Haenszel: $\chi^2_{MH} = 11.38$, $P < 0.01$; $OR_{MH} = 1.69$, 95%CI: 1.25~2.29。

解释：调整吸烟后， OR_{MH} 低于不分层前 $OR = 2.29$ ，说明吸烟混杂因素增加了饮酒与食管癌联系强度。

按饮酒分层分析吸烟 饮酒层： $OR = 2.50$, $P < 0.01$ 。

不饮酒层： $OR = 2.29$, $P < 0.01$ 。

Mantel-Haenszel: $\chi^2_{MH} = 35.75$, $P < 0.01$; $OR_{MH} = 2.42$ 。

解释：调整饮酒后， OR_{MH} 低于不分层前 $OR = 2.87$ ，说明饮酒混杂因素增加了吸烟与食管癌联系强度。

五、筛检试验计算

1. 筛检试验与诊断试验区别

项目	筛检试验	诊断试验
对象	健康人或无症状病人	可疑病人
目的	发现可疑病人	确诊
要求	快速、简便、安全，高灵敏度	更复杂、更准确，特异度高
费用	经济、廉价	较高
后续处理	阳性者再用诊断试验确诊	严密观察和及时治疗

口诀：筛检强调不漏诊，诊断强调不误诊。

2. 四格表与公式

	金标准有病	金标准无病
试验阳性	a 真阳性	b 假阳性
试验阴性	c 假阴性	d 真阴性

1. 灵敏度 = $a / (a + c) \times 100\%$ 。
2. 特异度 = $d / (b + d) \times 100\%$ 。
3. 假阳性率 = $b / (b + d) \times 100\% = 1 - \text{特异度}$ 。
4. 假阴性率 = $c / (a + c) \times 100\% = 1 - \text{灵敏度}$ 。
5. 约登指数 = 灵敏度 + 特异度 - 1 = $1 - (\text{假阴性率} + \text{假阳性率})$ 。
6. 符合率 = $(a + d) / (a + b + c + d) \times 100\%$ 。
7. 阳性似然比 = 灵敏度 / (1 - 特异度)。
8. 阴性似然比 = (1 - 灵敏度) / 特异度。
9. 阳性预测值 = $a / (a + b) \times 100\%$ 。
10. 阴性预测值 = $d / (c + d) \times 100\%$ 。

口诀：灵高信阴，特高信阳。即灵敏度高的试验阴性预测值较高；特异度高的试验阳性预测值较高。

3. 选择题考点答案

- 1. 筛检不是为了发现罕见疾病。答案 A。
- 2. 真实性是测定值与实际值的符合程度。答案 A。
- 3. 评价筛检真实性指标是约登指数。答案 C。
- 4. 提高阳性预测值可选择高危人群。答案 C。
- 5. 灵敏度和特异度不变时，患病率高的人群阳性预测值高，阴性预测值低；题中正确项为 D。
- 6. 青光眼眼压筛检标准宜定在 22~26 mmHg；若定为 22 mmHg，灵敏度较好、特异度较差。答案 B、C。
- 7. 评价可靠性可用相关系数、变异系数、Kappa 值。答案 C。
- 8. 正确说法：灵敏度高的试验阴性预测值高，特异度高的试验阳性预测值高。答案 D。
- 9. 1000 人，患病率 4%，灵敏度 90%，特异度 80%。非患者 960，假阳性率 20%，假阳性 = $960 \times 20\% = 192$ 。答案 D。
- 10. AD 初筛阳性者再行纤维结肠镜筛检，属于串联试验，可提高特异度。答案 B。
- 11. 筛检正确陈述：考虑成本效益；筛检阳性者有确诊和治疗手段；方法能被群众接受。答案 BCE。
- 12. 影响可靠性：受试对象生物学周期、检验人员技术水平、仪器稳定性。答案 ADE。
- 13. 串联使用增加特异度、阳性似然比、阳性预测值。答案 BCD。
- 14. 并联使用增加灵敏度、阴性预测值，并使阴性似然比更有利。答案 ACE。

4. 课题一：试验 B 与金标准 A

原始结果：

样本	A 金标准	B 筛检
1	-	+
2	+	+
3	-	-
4	+	+
5	-	-
6	+	+
7	-	-
8	-	-
9	-	+
10	+	-

以 A 为金标准评价 B：

B	A 有病	A 无病	合计
+	3	2	5
-	1	4	5
合计	4	6	10

- 1. 灵敏度 = $3 / 4 \times 100\% = 75\%$ 。
- 2. 特异度 = $4 / 6 \times 100\% = 66.7\%$ 。
- 3. 假阳性率 = $2 / 6 \times 100\% = 33.3\%$ 。
- 4. 假阴性率 = $1 / 4 \times 100\% = 25\%$ 。

若以 A 与 B 并联试验作为金标准：

并联金标准阳性为 6 人，阴性为 4 人。

评价 A：

A	并联金标准阳性	并联金标准阴性
+	4	0
-	2	4

A 灵敏度 = $4 / 6 \times 100\% = 66.7\%$ ；A 特异度 = $4 / 4 \times 100\% = 100\%$ 。

评价 B:

B	并联金标准阳性	并联金标准阴性
+	5	0
-	1	4

B 灵敏度 = $5 / 6 \times 100\% = 83.3\%$; B 特异度 = $4 / 4 \times 100\% = 100\%$ 。

5. 课题二：低患病率癌症筛检

题干：灵敏度 0.95，特异度 0.90，100000 名居民，患病率 1‰。

1. 患者数 = $100000 \times 0.001 = 100$ 。
2. 非患者数 = 99900。
3. 真阳性 a = $100 \times 0.95 = 95$ 。
4. 假阴性 c = $100 - 95 = 5$ 。
5. 真阴性 d = $99900 \times 0.90 = 89910$ 。
6. 假阳性 b = $99900 - 89910 = 9990$ 。
7. 阳性预测值 = $95 / (95 + 9990) \times 100\% = 0.94\%$ 。
8. 阴性预测值 = $89910 / (89910 + 5) \times 100\% = 99.99\%$ 。

解释：即使灵敏度和特异度较高，在极低患病率人群中阳性预测值也很低，筛检阳性者大多数可能是假阳性。

6. 课题三：ECG 筛检心肌梗塞

题干：

ECG	心肌梗塞出现	不出现	合计
阳性	415	10	425
阴性	105	170	275
合计	520	180	700

计算：

1. 灵敏度 = $415 / 520 \times 100\% = 79.81\%$ 。
2. 特异度 = $170 / 180 \times 100\% = 94.44\%$ 。
3. 阳性预测值 = $415 / 425 \times 100\% = 97.65\%$ 。
4. 阴性预测值 = $170 / 275 \times 100\% = 61.82\%$ 。
5. 一致率 = $(415 + 170) / 700 \times 100\% = 83.57\%$ 。

解释：ECG 在急性持久性胸痛患者中阳性预测值很高，阳性结果有较好诊断价值；但阴性预测值较低，阴性不能可靠排除心肌梗塞。因此不适合单独作为一般人群筛检心肌梗塞的工具，尤其不能用阴性结果排除疾病。

六、最后速查表

1. 四格表方向

队列研究：

	发病	不发病
暴露	a	b
非暴露	c	d

$$RR = [a/(a+b)] / [c/(c+d)]。$$

病例对照：

	病例	对照
暴露	a	b
未暴露	c	d

$OR = ad / bc$ 。

筛检:

	金标准有病	金标准无病
试验阳性	a	b
试验阴性	c	d

灵敏度 = $a/(a+c)$ ，特异度 = $d/(b+d)$ 。

2. 常错点

1. 病死率分母是患者，不是总人口。
2. 患病率分子包括新旧病例，发病率分子只包括新发病例。
3. 罹患率用于短期暴发，不用于长病程疾病。
4. 队列研究能直接计算 RR；病例对照研究通常只能算 OR。
5. OR 只有在罕见病时才近似 RR。
6. RR 大不等于公共卫生意义最大，还要看暴露比例 P_e 。
7. PAR% 看全人群，AR% 看暴露人群。
8. 筛检阳性预测值强烈受患病率影响。
9. 并联提高灵敏度，串联提高特异度。
10. 统计学关联不等于因果关联，仍要排除偏倚和混杂。

七、留白练习

1. 某病年中新发 120 例，平均人口 60000，计算发病率。
2. 某病年初旧病例 300，新发 80，平均人口 50000，计算期间患病率。
3. 某病患者 400 人，死亡 40 人，计算病死率。
4. 某传染病家庭接触者 200 人，去除原发病例后易感者 180 人，一个潜伏期内新发 18 人，计算续发率。
5. 暴露组发病率 30/10 万，非暴露组 10/10 万，全人群 18/10 万，计算 RR、AR、AR%、PAR%。
6. $RR = 2.5$ ， $P_e = 0.30$ ，计算 PAR%。
7. 病例对照四格表 $a=80$ ， $b=40$ ， $c=20$ ， $d=60$ ，计算 OR。
8. 筛检四格表 $a=90$ ， $b=30$ ， $c=10$ ， $d=870$ ，计算灵敏度、特异度、阳性预测值、阴性预测值。
9. 某筛检试验灵敏度 90%，特异度 80%，用于 10000 人，患病率 1%，计算假阳性人数和阳性预测值。
10. 两项试验串联后灵敏度和特异度分别会如何变化？

八、练习答案

1. 发病率 = $120 / 60000 = 0.002 = 200/10$ 万。
2. 期间患病率 = $(300 + 80) / 50000 = 0.0076 = 0.76\%$ 。
3. 病死率 = $40 / 400 = 10\%$ 。
4. 续发率 = $18 / 180 = 10\%$ 。
5. $RR = 30 / 10 = 3$ ； $AR = 20/10$ 万； $AR\% = 20 / 30 \times 100\% = 66.7\%$ ； $PAR\% = (18 - 10) / 18 \times 100\% = 44.4\%$ 。
6. $PAR\% = 0.30 \times (2.5 - 1) / [0.30 \times (2.5 - 1) + 1] \times 100\% = 31.0\%$ 。
7. $OR = 80 \times 60 / (40 \times 20) = 6$ 。
8. 灵敏度 = $90 / 100 = 90\%$ ；特异度 = $870 / 900 = 96.7\%$ ；阳性预测值 = $90 / 120 = 75\%$ ；阴性预测值 = $870 / 880 = 98.9\%$ 。
9. 患者 100，非患者 9900；真阳性 90，假阳性 = $9900 \times 20\% = 1980$ ；阳性预测值 = $90 / (90 + 1980) = 4.35\%$ 。
10. 串联试验提高特异度，降低灵敏度，容易漏诊但减少误诊。

九、覆盖核对清单

来源	已覆盖知识点
2025 流行病实习 1 - 疾病的测量指标.ppt	疾病分布、发病率、罹患率、续发率、患病率、感染率、死亡率、病死率、生存率、发病率/患病率/病程关系、流行强度、周期性、地区分布、时间分布、食物中毒罹患率、高血压患病率、胃癌死亡率、糖尿病患病率、肺癌发病率、标化率解释、500 人三年发病率/期间患病率/时点患病率、结核病发病率/患病率/死亡率/病死率/续发率、麻疹抗体月龄分布、现况调查、OC 与细菌尿累积发病率
2025 流行病实习 2 - 队列研究.pptx	现况研究选择题、队列研究特点、历史性队列与病例对照比较、吸烟与肺癌 RR/AR/AR%/PAR%、青石棉历史性队列、RR 与 AR 区别、胆固醇与冠心病分级暴露 RR/AR、PAR% 与 Pe/RR 关系、HBsAg 与肝癌人年/ID/RR/AR/AR%/PAR%
2025 流行病实习 3 - 病例对照研究.pptx	病例对照特点、优缺点、HBV 与肝癌 chi-square/OR/95%CI/ARP 判断、吸烟量与膀胱癌分级 OR 和趋势检验、配对病例对照分析、配对资料模拟成组分析、饮酒/吸烟与食管癌 OR、分层分析、Mantel-Haenszel OR、混杂解释
2025 流行病实习 4 - 筛检试验.pptx	筛检与诊断试验区别、金标准四格表、真实性、灵敏度、特异度、假阳性率、假阴性率、约登指数、符合率、似然比、可靠性、变异系数、Kappa、收益、阳性预测值、阴性预测值、患病率影响、串联/并联试验、筛检选择题、试验 B 与金标准 A、并联金标准评价、低患病率癌症筛检预测值、ECG 筛检心肌梗塞